📋 PLAN MAESTRO DE INTEGRACIÓN: CORE MOVILNET PWA (:8010) ⟷ CAZADOR DE OFERTAS (:8030)

> **Documento de Diseño Arquitectónico y Plan de Ejecución (/plan)**
> **Origen:** `/Users/personal/Desktop/IDS_CORE/pruebas_clientes/28_Cazador_Ofertas`
> **Destino:** `/Users/personal/Desktop/IDS_MOVILNET` (Ambiente `develop` Aislado)
> **Gobernanza:** Universal Best Practices Engineering Rule (Pilares I al VII) & Protocolo Decagonal (10 Fases)
> **Fecha:** 22 de Octubre de 2026 | **Estado:** 🟡 **PROPUESTA TÉCNICA Y ESPECIFICACIÓN**

🎯 1. Resumen Ejecutivo y Visión del Producto

La integración de **Cazador de Ofertas** dentro de **Movilnet Core PWA** transforma el asistente conversacional tradicional (**MOVI**) en una auténtica **Super-App Telco de Valor Agregado (VAS)** para más de 4 millones de abonados (`0416` / `0426`).

🌟 Valor Estratégico de la Fusión:

1. **Monetización Activa (Carrier Billing):** Los usuarios de Movilnet pueden adquirir cupones y pagar promociones en comercios aliados debitando directamente de su saldo prepago/pospago con un **split transaccional inmutable del 20% para Movilnet y 80% para el comercio**.
2. **Deflexión Inteligente de Consultas Comerciales:** Cuando un abonado pregunte por comida, farmacias, promociones o servicios locales, el motor de Movilnet ya no desviará fríamente la conversación: responderá con las ofertas más cercanas del **Radar de 3 Anillos (500m, 1.500m, 3.000m)** y generará un **Magic Link firmado HMAC con Zero-Rating** (cero consumo de megas).
3. **Seguridad y Cero Fraude en Puntos de Venta (POS):** Incorporación de la **Bóveda TOTP de cupones con código QR dinámico rotativo cada 60s**, garantizando que el comercio pueda escanear y validar el canje sin riesgo de capturas de pantalla o doble uso.

🔬 2. Análisis Comparativo de Ambos Proyectos

Dimensión Técnica	Proyecto Movilnet Core (`IDS_MOVILNET`)	Cazador de Ofertas (`28_Cazador_Ofertas`)	Estado de la Integración
Puerto de Red	`:8010` (REST API ODA) / `:8025` (Multimodal)	`:8030` (FastAPI REST)	✅ **Coexistencia nativa sin conflicto de puertos**
Arquitectura	Hexagonal (Puertos y Adaptadores) TM Forum	Hexagonal Limpia (Domain / App / Infra)	✅ **100% Compatibles en patrones de diseño**
Identidad / MSISDN	E.164 Venezolano (`0416` , `0426` , `0414` , `0412`)	E.164 Exclusivo Movilnet (`0416` , `0426`)	✅ **Validadores alineados con prefijos CONATEL**
Georreferenciación	Catastral Sub-5m (`CadastralReverseGeocoder`)	Radar Haversine 3 Anillos (500m, 1.5km, 3km)	🚀 **Sinergia perfecta (Precisión Sub-5m + Radar)**
Facturación / Cobro	Conciliación C2P SUDEBAN / BCV Oracle	Débito Carrier Billing Idempotente (Split 20/80)	🚀 **Enlace directo a `balances_and_quotas`**
Canales de Entrada	WhatsApp (Evolution/n8n), Telegram, PWA	Deflector Omnicanal (WhatsApp, Telegram, PWA, SMS)	✅ **Enrutamiento unificado por webhook bridge**
Frontend Móvil	PWA Stitch 4GMAX (`ui/pwa_stitch/index.html`)	Leaflet Map PWA (`frontend/index.html`)	🚀 **Módulo embebido como pestaña 'Club 4GMAX'**
Persistencia	SQLite WAL 13 tablas ODA (`local_movilnet.db`)	SQLite WAL 5 tablas ORM (`cazador.db`)	🔄 **Opciones: Federación SQLite vs Fusión DDL**

🏛️ 3. Diagrama de Arquitectura Integrada

🔀 4. Opciones de Integración y Análisis de Trade-Offs

Opción A: Arquitectura de Microservicios Desacoplados (Recomendada)

- **Mecanismo:** Mantener `Cazador de Ofertas` como microservicio satélite corriendo en el puerto `:8030` (o dentro de una subcarpeta `services/cazador_service/` en `IDS_MOVILNET`).
- **Comunicación:** Movilnet Core (`:8010`) se comunica con Cazador (`:8030`) vía HTTP REST interno (`http://127.0.0.1:8030/api/deflector/n8n`) o protocolo MCP (`mcp_cazador_tools.py`).
- **Ventajas:**
  - Cero riesgo de regresión en las 510+ pruebas existentes de Movilnet Core.
  - Independencia de despliegue y auto-curación aislada (si Cazador se reinicia, el Core no cae).
  - Preserva el principio de responsabilidad única de los microservicios TM Forum.

Opción B: Fusión Monolítica Modular (In-Process)

- **Mecanismo:** Incorporar los paquetes de dominio de Cazador directamente dentro de `core/cazador/` y montar los routers en `api/routers/cazador_router.py` sobre el mismo servidor `:8010`.
- **Ventajas:** Ahorro marginal de memoria RAM (un solo proceso Python en vez de dos).
- **Desventajas:** Mayor acoplamiento de dependencias (FastAPI / SQLAlchemy) y potencial impacto en la superficie de pruebas del Core.

> TIP
>
> **Decisión Técnica:** Implementar la **Opción A** como primera fase con un **Router Adaptador Hexagonal** (`api/routers/deals_router.py`) y un Servidor MCP (`mcp/cazador_mcp.py`). Esto permite migrar gradualmente a la Opción B si el despliegue en contenedores lo requiere, manteniendo un aislamiento perfecto.

🗓️ 5. Desglose del Plan de Ejecución (5 Fases de Ingeniería)

📌 FASE 1: Aprovisionamiento y Adaptador de Dominio en `develop`

- **Tarea 1.1:** Copiar el módulo estructurado `28_Cazador_Ofertas` a una carpeta de servicios satélite dentro de `IDS_MOVILNET/services/cazador_ofertas/`.

- **Tarea 1.2:** Homologar dependencias en `requirements.txt` (asegurando compatibilidad de SQLAlchemy, Pydantic v2 y FastAPI).
- **Tarea 1.3:** Crear script lanzador unificado `INICIAR_ECOSISTEMA_COMPLETO.command` que orqueste en puertos limpios `:8010` (Core) y `:8030` (Cazador).

📌 FASE 2: Enlace Carrier Billing con el OCS Movilnet

- **Tarea 2.1:** Diseñar el adaptador de persistencia `MovilnetBalanceBillingAdapter` que conecte `IdempotentGatewayEngine` de Cazador directamente con la tabla `balances_and_quotas` del repositorio `db/repository.py` de Movilnet.
- **Tarea 2.2:** Validar la regla atómica de débito: Saldo suficiente en Bs. → → Deducción de saldo OCS → → Registro en `c2p_transactions` y `transacciones_billing` → → Aplicación del Split 20% Movilnet / 80% Comercio.
- **Tarea 2.3:** Pruebas unitarias de integridad transaccional (reversión automática si el POS falla).

📌 FASE 3: Enrutador Omnicanal, Heurística FastPath y Magic Links

- **Tarea 3.1:** Crear `api/agents/agent_deals_scout.py` (Subagente Scout de Ofertas en Swarm L5).
- **Tarea 3.2:** Integrar en `core/fastpath_intent_interceptor.py` la detección de intenciones comerciales (*ofertas, descuentos, promociones, cupones, comida, pizza, farmacia*).
- **Tarea 3.3:** Conectar `CadastralReverseGeocoder` (<5m) para alimentar automáticamente las coordenadas GPS del usuario al radar Haversine de Cazador.
- **Tarea 3.4:** Generar respuestas conversacionales automáticas con **Magic Links firmados HMAC** que abran la oferta exacta en la PWA con Zero-Rating.

📌 FASE 4: Unificación de Frontend (PWA Stitch 4GMAX)

- **Tarea 4.1:** Incorporar en `ui/pwa_stitch/index.html` una nueva sección/tab: **"Club 4GMAX — Ofertas de Proximidad"**.
- **Tarea 4.2:** Integrar el visor Leaflet con los 3 anillos concéntricos (500m, 1.5km, 3km) y pines de comercios afiliados.
- **Tarea 4.3:** Integrar el visor de cupones activos con el **código QR dinámico TOTP (60s)** para canje presencial.
- **Tarea 4.4:** Servir la interfaz de caja aliada `comercio.html` en `/ui/comercio/` protegida con clave de comercio.

📌 FASE 5: Pruebas Automatizadas E2E y Certificación Decagonal

- **Tarea 5.1:** Ejecutar suite completa de 48 pruebas de Cazador + 510 pruebas de Movilnet Core (100% PASS).
- **Tarea 5.2:** Crear pruebas de integración E2E (`tests/test_cazador_movilnet_integration.py`):
  - Solicitud de oferta vía chat WhatsApp simulado.
  - Generación de Magic Link con Zero-Rating.
  - Reclamo de cupón y débito Carrier Billing.
  - Canje en POS con quema anti-replay del hash.
- **Tarea 5.3:** Sellado criptográfico SHA-256 del manifiesto de integración en `reports/`.

🔒 6. Garantía de Invariantes y Cero Impacto en Producción

1. **Aislamiento en `develop`:** Todo el desarrollo se realizará estrictamente en la rama `develop` de este MBP, asegurando que `main` y la producción activa en Render Cloud sigan intocadas e inmutables.
2. **Preservación de Invariantes de Negocio:**
   - **Margen $\geq 35\%$≥ 35%:** Ningún comercio podrá publicar ofertas con margen inferior.
   - **Anti-Acaparamiento:** Límite estricto de máximo 3 cupones activos por abonado.
   - **Regla Constitucional PWA:** Todo mensaje emitido seguirá cerrando con el enlace oficial al Portal PWA 4GMAX.
   - **Zero-Rating:** El acceso a la PWA de ofertas estará etiquetado para exención de saldo de datos móviles bajo red 4GMAX.

> NOTE
>
> Este plan está listo para comenzar su ejecución paso a paso una vez que el usuario dé la confirmación de inicio.